

Fiche de Révision Détaillée : UAM-L1-MAT-C3 - Matériaux de Construction "Modernes"

Auteur : Manus AI Date : 6 Novembre 2025

1. Les Liants Hydrauliques

Les liants hydrauliques sont des matériaux qui, mélangés à l'eau, forment une pâte capable de durcir et de conserver sa résistance, même sous l'eau (propriété d'**hydraulicité**).

1.1. Le Ciment

Le ciment est le liant hydraulique le plus couramment utilisé dans la construction moderne.

A. Composition des Ciments Courants (NF EN 197-1)

Le ciment de base est le **Ciment Portland (CEM I)**, composé principalement de **clinker (K)**. Les autres types de ciment (CEM II à CEM V) incorporent des ajouts de composés principaux (teneur $\geq 6\%$) pour modifier les propriétés et réduire l'impact environnemental.

Symbole	Composé Principal	Nature
K	Clinker Portland	Composant de base, obtenu par cuisson de calcaire et d'argile.
S	Laitiers de haut fourneau	Sous-produit de l'industrie sidérurgique, améliore la durabilité.
D	Fumées de silice	Sous-produit de la production de silicium, améliore la résistance.
P ou Q	Pouzzolanes naturelles	Matériaux volcaniques ou rocheux, réagissent avec la chaux.
V	Cendres volantes siliceuses	Sous-produit des centrales thermiques à charbon.
W	Cendres volantes calciques	Sous-produit des centrales thermiques à charbon.
T	Schiste calciné	Roche argileuse chauffée.
L ou LL	Calcaire	Ajout de charge, réduit la quantité de clinker.

B. Classes de Résistances (NF EN 196-1)

La résistance mécanique du ciment est mesurée par des essais de compression sur des éprouvettes de mortier. Elle augmente avec le temps.

Classe de Résistance	Résistance Courante à 28 jours (MPa)	Résistance à Court Terme (MPa)
32,5	$\geq 32,5$	N (Normale) : 2 jours (RC2) non spécifiée, 7 jours (RC7) non spécifiée. R (Rapide) : RC2 ≥ 16 MPa.
42,5	$\geq 42,5$	N (Normale) : RC2 non spécifiée. R (Rapide) : RC2 ≥ 20 MPa.
52,5	$\geq 52,5$	N (Normale) : RC2 ≥ 20 MPa. R (Rapide) : RC2 ≥ 30 MPa.

- **RC2, RC7, RC28** : Résistance à la compression mesurée respectivement à 2, 7 et 28 jours. La résistance à 28 jours (**RC28**) est la résistance courante de référence.

C. Ciments Spéciaux

Type de Ciment	Caractéristiques	Applications
PM (Prise en Mer)	Teneur limitée en C3A, meilleure résistance aux chlorures.	Travaux en eau de mer.
ES (Eaux Sulfatées)	Voisins des ciments PM.	Travaux en eaux sulfatées.
CP (Ciment Précontraint)	Teneur en sulfures limitée.	Fabrication de bétons précontraints.
Ciment d' aluminat de calcium	Prise rapide, bonne résistance chimique.	Travaux nécessitant une prise rapide.
Ciment prompt naturel (CPN)	Prise et durcissement très rapides (< 30 min).	Réparations urgentes, scellements.
Ciment à maçonner (MC)	Esthétique, conforme à la NF EN 413-1 (classes MC 5, MC 12,5, MC 22,5).	Enduits, maçonnerie.

D. Prise et Durcissement du Ciment

La prise et le durcissement sont des phénomènes chimiques complexes (hydratation) qui se produisent lorsque le ciment est mélangé à l'eau.

- **Prise** : Période pendant laquelle la pâte de ciment perd sa plasticité et commence à durcir.
- **Durcissement** : Période qui suit la prise, pendant laquelle la résistance mécanique augmente progressivement.

1.2. La Chaux

La chaux est un liant hydraulique ou aérien utilisé depuis l'Antiquité.

A. Production de la Chaux Aérienne (Chaux Grasse)

La chaux aérienne durcit au contact de l'air (carbonatation) et non de l'eau.

1. **Extraction** : Extraction du calcaire (CaCO_3).
2. **Cuisson (Calcination)** : Chauffage à $900-1000^\circ\text{C}$ pour décomposer le calcaire en chaux vive (CaO) et dioxyde de carbone (CO_2).
$$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$$
3. **Extinction (facultatif)** : Ajout d'eau à la chaux vive pour obtenir de la chaux éteinte (Ca(OH)_2).
$$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$$

B. La Chaux Hydraulique

La chaux devient **hydraulique** si la matière première (calcaire) contient suffisamment de **silice** (et éventuellement d'alumine et d'oxyde de fer), souvent apportée par l'argile.

- **Indice d'Argilosité (Indice de Vicat)** : Louis Vicat a défini cet indice comme le rapport des masses de matières argileuses sur celle de la chaux vive, permettant de classer les chaux hydrauliques.

C. Classification des Chaux pour la Construction (NF EN 459-1)

Type de Chaux	Abréviation	Composition / Origine	Résistance Minimale à 28 jours
Chaux Hydraulique Naturelle	NHL	Issues de pierres contenant des argiles.	2 MPa, 3.5 MPa, ou 5 MPa (selon la classe).
Chaux Hydraulique Naturelle avec Ajouts	NHL-Z	NHL avec jusqu'à 20 % d'argiles ajoutées.	3.5 MPa.
Chaux Hydraulique	HL	Fabriquées à partir de mélanges spécifiques.	5 MPa.

- **Exemple : NHL 3.5** signifie une Chaux Hydraulique Naturelle avec une résistance minimale de 3.5 MPa.

1.3. Le Plâtre

Le plâtre est un liant aérien (durcit par réhydratation) utilisé principalement pour les finitions intérieures.

A. Fabrication

1. **Extraction du Gypse** : Le gypse ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) est extrait de carrières (naturel) ou récupéré comme sous-produit industriel (synthétique).
2. **Concassage et Calibrage**.
3. **Cuisson (Calcination)** : Chauffage à environ 150°C pour retirer une partie de l'eau, transformant le gypse en **plâtre** (hémihydrate de sulfate de calcium, $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$).
4. **Broyage** : Obtention de la poudre de plâtre.

B. Propriétés et Applications

Propriétés	Applications
Léger et Malléable	Revêtements muraux et plafonds (enduits lisses).
Adhérence	Cloisons sèches (plaques de plâtre).
Temps de prise rapide	Moulures et ornements, travaux de finition.
Ignifuge (Résistant au feu)	Protection incendie des structures.
Isolant thermique et acoustique (modéré)	Rénovation de bâtiments historiques.
Régulateur d'humidité	Amélioration du confort intérieur.

2. Les Granulats

Les granulats (sable, gravier, cailloux) sont des matériaux inertes qui, mélangés aux liants hydrauliques et à l'eau, forment le mortier ou le béton.

- Rôle** : Ils constituent le squelette du béton, assurant la masse et la résistance mécanique.
- Classification** : Ils sont classés selon leur taille (granulométrie) et leur nature (siliceux, calcaires, etc.).

3. Le Béton

Le béton est un **matériau composite** obtenu par le mélange de : `\text{Ciment} + \text{Granulats} + \text{Eau} (+ \text{Adjuvants})`

- Rôle du Ciment** : Le ciment est le liant qui, par hydratation, enrobe les granulats et les lie entre eux pour former une matrice solide.
- Rôle des Granulats** : Ils confèrent la résistance et la stabilité dimensionnelle au béton.

3.1. Types de Béton

Bien que le cours se concentre sur les liants, le béton est l'application principale de ces liants.

Type de Béton	Caractéristiques
Béton Armé	Béton renforcé par des armatures en acier, combinant la résistance à la compression du béton et la résistance à la traction de l'acier.
Béton à Hautes Performances (BHP)	Béton avec une très faible porosité, offrant une résistance mécanique et une durabilité accrues.
Béton Auto Plaçant (BAP)	Béton très fluide qui se met en place sous l'effet de son propre poids sans vibration.

Pour Aller Plus Loin : L'Enjeu de l'Énergie Grise du Ciment

Le ciment est un pilier de la construction moderne, mais sa production est très énergivore et émettrice de CO_2 (environ 5 % des émissions mondiales).

- Décarbonation** : L'utilisation d'**ajouts** (laitiers, cendres volantes, pouzzolanes) dans les ciments (CEM II à CEM V) permet de réduire la quantité de clinker nécessaire, et donc l'énergie grise et les émissions de CO_2 .
- Alternative** : La chaux et le plâtre, nécessitant des températures de cuisson plus basses que le clinker, ont une empreinte carbone plus faible, ce qui explique leur regain d'intérêt dans les projets de construction durable et de rénovation.

Le choix d'un liant hydraulique est donc un compromis entre la performance mécanique requise (souvent très élevée pour le ciment) et l'impact environnemental.